

Auteur: Abdellah El Moussaoui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 10.3

Laat de vier termen zijn: x, xq, xq^2, xq^3

$$\begin{cases} x + xq = 28 \\ xq^2 + xq^3 = 252 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(1 + q) = 28$$

$$\Rightarrow xq^2(1 + q) = 252$$

$$\Rightarrow \frac{xq^2(1 + q)}{x(1 + q)} = \frac{252}{28}$$

$$\Rightarrow q^2 = 9$$

$$\Rightarrow q = 3, -3$$

Voor $q = 3$:

$$x(1 + 3) = 28 \Rightarrow 4x = 28 \Rightarrow x = 7$$

Dus de vier termen zijn:

$$(7, 21, 63, 189)$$

Voor $q = -3$:

$$x(1 - 3) = 28 \Rightarrow -2x = 28 \Rightarrow x = -14$$

Dus de vier termen zijn:

$$(-14, 42, -126, 378)$$

References